

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 1 · S15

Mecanica fluidelor – laborator

joi 21.01.2027, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 7. Definitivarea și susținerea referatelor

Conținutul pachetului

p. 2-7 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 33-38)

Lucrarea 7. Definitivarea și susținerea referatelor

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor

Ultima ședință este dedicată verificării referatelor, refacerii determinărilor lipsă sau neconcludente și susținerii orale a lucrărilor. Fiecare student prezintă una dintre lucrări, aleasă de cadrul didactic: scopul, principiul de măsurare, rezultatele, comparația cu valorile de calcul și de catalog și legătura cu autovehiculul, apoi răspunde la întrebări de verificare din lucrările efectuate.

7.1. Pregătirea susținerii

- referatele tuturor lucrărilor, complete, cu tabelele completate, calculele și graficele;
- recalcularea exemplului rezolvat al fiecărei lucrări cu valorile măsurate de echipă;
- răspunsurile la întrebările de verificare de la sfârșitul fiecărei lucrări;
- o sinteză de o pagină cu relațiile principale (Anexa D), care poate fi folosită la susținere.

7.2. Criterii de evaluare

Nota L se calculează ca medie a notelor pe referate, evaluate după grila din Anexa B, corectată cu nota obținută la susținere. Referatele lipsă se recuperează în ședința a 7-a sau în sesiunea de recuperare programată de departament.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului sau tipărit.

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Schema instalației, cu punctele de măsurare și aparatele folosite (domeniu, rezoluție).
4. Relațiile de calcul folosite, cu semnificația și unitățile mărimilor.
5. Tabelele de determinări completate, cu valorile măsurate și calculate.
6. Prelucrarea datelor: un calcul complet pentru o determinare și graficele cerute (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Interpretare: comparația cu valorile teoretice, de catalog sau din literatură; estimarea erorilor și explicarea abaterilor.
8. Legătura cu autovehiculul, răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a referatului

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în măsurători
Măsurători	30 %	determinări complete, valori plauzibile, unități corecte
Prelucrarea datelor	30 %	calculare corecte, grafice cu axe și unități, comparații cu teoria
Interpretare și redactare	30 %	explicarea abaterilor, legătura cu autovehiculul, claritate, surse citate

Anexa C. Proprietăți ale fluidelor

Tabelul C.1. Proprietățile apei la presiunea atmosferică

t [°C]	ρ [kg/m ³]	η [mPa·s]	ν [mm ² /s]	p_v [kPa]
10	999,7	1,306	1,306	1,23
15	999,1	1,138	1,139	1,71
20	998,2	1,002	1,004	2,34
25	997,0	0,890	0,893	3,17
30	995,7	0,798	0,801	4,25
40	992,2	0,653	0,658	7,38
60	983,2	0,467	0,475	19,9
80	971,8	0,355	0,365	47,4

Tabelul C.2. Proprietăți orientative ale fluidelor din autovehicul (20 °C, dacă nu se precizează altfel)

Fluid	ρ [kg/m ³]	ν [mm ² /s]	K [GPa]
Ulei de motor 5W-30 (40 °C / 100 °C)	841 / 808	65 / 11	1,5
Lichid de frână DOT 4	1050...1070	≈ 6	1,5...2,0
Lichid de răcire, 50 % etilenglicol (20 °C / 90 °C)	1070 / 1030	$\approx 3,8 / \approx 0,8$	$\approx 2,5$
Motorină EN 590 (40 °C)	820...845 (15 °C)	2,0...4,5	$\approx 1,5$
Benzină EN 228	720...775 (15 °C)	$\approx 0,6$	$\approx 1,0$
Aer uscat (1,013 bar)	1,20	15,1	0,1 (izoterm)

Valorile pentru uleiuri, combustibili și lichide de frână diferă de la un produs la altul; în referate se folosesc valorile din fișa tehnică a produsului, iar tabelul servește doar pentru verificarea ordinului de mărime.

Anexa D. Relații principale

Tabelul D.1. Relațiile folosite în lucrări

Mărimă	Relație	Lucrarea
Vâscozitate cinematică	$\nu = \eta / \rho$	1
Vâscozimetru H��ppler	$\eta = K \cdot (\rho_b - \rho_l) \cdot t$	1
Relația Walther	$\lg \lg(\nu + 0,7) = A - B \cdot \lg T$	1
Modulul de elasticitate	$K = -V_0 \cdot \Delta p / \Delta V$; $a = \sqrt{K/\rho}$	2
Legea hidrostaticii, Pascal	$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h$; $F_c / F_t = A_c / A_m$	3
Continuitate	$Q = v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2$	4
Bernoulli (lichid real)	$z + p/(\rho g) + \alpha v^2/(2g) = \text{const.} - h_r$	4
Venturi, Pitot	$Q = C_d \cdot A_2 \cdot \sqrt{2g\Delta h / (1 - (A_2/A_1)^2)}$; $v = \sqrt{2g\Delta h}$	4
Num��rul Reynolds	$Re = v \cdot d/\nu$; $d_h = 4A/P$	5
Pierderi de sarcin��	$h_d = \lambda \cdot (L/d) \cdot v^2/(2g)$; $h_l = \xi \cdot v^2/(2g)$	6
Coeficientul λ	$64/Re$ (laminar); $0,3164/Re^{0,25}$ (Blasius)	6
Caracteristica circuitului	$h_r = M \cdot Q^2$	6

Bibliografie

1. Omer, I. – Mecanica fluidelor. Suport de curs în format electronic, Universitatea „Ovidius” din Constanța.
2. Omer, I. – Mecanica fluidelor și hidraulică. Culegere de probleme, Ovidius University Press, Constanța, 2016.
3. Florea, J., Panaitescu, V. – Mecanica fluidelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
4. Georgescu, A.M., Georgescu, S.C. – Hidraulica rețelelor de conducte și mașini hidraulice, Editura Printech, București, 2007, ISBN 978-973-718-623-2.
5. Bordeasu, I. ș.a. – Probleme de hidrodinamică, rețele de conducte, canale și mașini hidraulice, Editura Politehnica, Timișoara, 2013, ISBN 978-606-554-616-5.
6. Muntean, A., Arsenie, D.I. – Culegere de probleme de mecanica fluidelor, Editura Matrix Rom, București, 2008.
7. White, F.M. – Fluid Mechanics, 8th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2016.
8. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. – Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 4th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
9. Idelchik, I.E. – Handbook of Hydraulic Resistance, 4th Edition, Begell House, 2007.
10. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
11. SAE J300 – Engine Oil Viscosity Classification; ASTM D341 – Viscosity-Temperature Equations and Charts for Liquid Petroleum or Hydrocarbon Products.
12. FMVSS No. 116 – Motor Vehicle Brake Fluids (49 CFR 571.116); ISO 5167 – Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices.
13. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.